

检验报告单 Certificate of Analysis	
产品名称: 替尔泊肽 Product: Tirzepatide	批号 Lot No.: 20260303
CAS: 2023788-19-2	版本 Version: 02
分子量 Molecular Weight: 4813.45	分子式 Molecular Formula: C ₂₂₅ H ₃₄₈ N ₄₈ O ₆₈
生产日期 MFG. Date: 2026/03/30	检验日期 Test Date: 2026/03/31
有效期至 Expiration Date: N/A	复验期 Retest Date: 2028/03/29
氨基酸序列 Amino Acid Sequence: Tyr-{Aib}-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Ile-{Aib}-Leu-Asp-Lys-Ile-Ala-Gln-{diacid-C20-gamma-Glu-(AEEA)2-Lys}-Ala-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Ile-Ala-Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2	
检验依据 Reference	质量标准【S800026CM-V03 替尔泊肽】 Specification【S800026CM-V03 Tirzepatide】

检验项目 Test Item		质量标准 Specification	检验结果 Test Result
性状 Character	外观 Appearance	白色或类白色粉末。 White or off white powder.	白色粉末 White powder
	溶解度 Solubility	在水中易溶, 在乙腈中不溶。 Freely soluble in water, insoluble in acetonitrile.	符合规定 Conforms
鉴别 Identification	液相色谱 HPLC chromatography	在含量测定项下记录的色谱图中, 供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。 The retention time of the main peak of sample solution corresponds to that of the reference solution, as obtain under Assay.	符合规定 Conforms
	分子量 Molecular weight	4813.45±1.0 (Da)	4812.51 (Da)
溶液的澄清度与颜色 Clarity and color of solution		溶液应澄清无色。 The solution should be clear and colorless.	符合规定 Conforms

检验报告单

Certificate of Analysis

产品名称: 替尔泊肽
 Product: Tirzepatide

批号 Lot No.: 20260303

检验项目 Test Item	质量标准 Specification		检验结果 Test Result
酸碱度 pH	6.0-8.0		7.3
水分 Water content	不得过 6.0% NMT 6.0 %		1.5 %
钠离子 Sodium ion	不得过 4.0% NMT 4.0 %		1.3 %
铵根离子 Ammonium ion	不得过 0.5% NMT 0.5 %		未检出 ND
磷酸根离子 Phosphate ion	不得过 0.5% NMT 0.5 %		未检出 ND
氯离子 Chlorine ion	不得过 0.5 % NMT 0.5%		0.006 %
三氟乙酸 Trifluoroacetic acid	不得过 1000ppm NMT 1000 ppm		未检出 ND
高分子量物质 High molecular weight species	不得过 0.3% NMT 0.3 %		0.13 %
残留溶剂 Residual solvents	三乙胺 Triethylamine	不得过 0.5% NMT 0.5 %	未检出 ND
	甲醇 Methanol	不得过 3000ppm NMT 3000 ppm	74 ppm
	乙腈 Acetonitrile	不得过 410ppm NMT 410 ppm	<20 ppm
	二氯甲烷 Dichloromethane	不得过 600ppm NMT 600 ppm	未检出 ND
	乙酸乙酯 Ethyl acetate	不得过 5000ppm NMT 5000 ppm	未检出 ND

检验报告单 Certificate of Analysis	
产品名称: 替尔泊肽 Product: Tirzepatide	批号 Lot No.: 20260303

检验项目 Test Item	质量标准 Specification		检验结果 Test Result
残留溶剂 Residual solvents	甲基叔丁基醚 Methyl tert-butyl ether	不得过 5000ppm NMT 5000 ppm	<2 ppm
	N, N-二甲基甲酰胺 N,N-dimethylformamide	不得过 880ppm NMT 880 ppm	未检出 ND
有关物质 Related substances	T-IMP-025	不得过 0.7% NMT 0.7 %	0.25 %
	T-IMP-078	不得过 0.7% NMT 0.7 %	0.18 %
	T-IMP-074	不得过 1.0% NMT 1.0 %	未检出 ND
	T-IMP-076&T-IMP-077	不得过 2.0% NMT 2.0 %	0.23 %
	单个未知杂质 Maximum single unknown impurity	不得过 0.2% NMT 0.2 %	0.07 %
	总杂质 Total impurities	不得过 4.0% NMT 4.0 %	0.77 %
纯度 Purity	NLT 98.0 %		99.2 %
含量测定 Assay	95.0% - 105.0% (按无水、无钠离子、无铵根离子、无磷酸根离子、无氯离子计算) 95.0 % -105.0 % (Calculated as the anhydrous, sodium ion-free, ammonium ion-free, phosphate ion-free and chloride ion-free)		100.0 %
肽含量 peptide content	不少于 85.0% NLT 85.0 %		96.4 %

检验报告单 Certificate of Analysis	
产品名称: 替尔泊肽 Product: Tirzepatide	批号 Lot No.: 20260303

检验项目 Test Item	质量标准 Specification	检验结果 Test Result
细菌内毒素 Bacterial endotoxins	每 1mg 中含内毒素的量应小于 10EU The amount of endotoxin per 1 mg should be LT 10 EU	<0.5 EU/mg
微生物限度 Microbial limit	需氧菌总数 Total aerobic microbial count	不得过 10 ² cfu/g NMT 10 ² cfu/g
	霉菌和酵母菌总数 Total yeasts and molds count	不得过 10 ² cfu/g NMT 10 ² cfu/g
	大肠埃希菌 <i>Escherichia coli</i>	1g 供试品中不得检出 Not detected in 1 g of the sample

备注 Note:

以下项目为周期性检验项目, 检测结果采用批次 20250304 的结果。

The following items are periodic inspection items, and the test results are based on the batch of 20250304

检验项目 Test Item	质量标准 Specification	检验结果 Test Result
氨基酸比值 Amino acid ratio	天冬氨酸 (Asp)	1.6 - 2.4
	酪氨酸 (Tyr)	1.6 - 2.4
	赖氨酸 (Lys)	1.6 - 2.4
	异亮氨酸 (Ile)	2.4 - 3.6
	亮氨酸 (Leu)	1.6 - 2.4
	缬氨酸 (Val)	0.8 - 1.2
	苏氨酸 (Thr)	1.6 - 2.4
	苯丙氨酸 (Phe)	1.6 - 2.4
	丝氨酸 (Ser)	4.0 - 6.0
	丙氨酸 (Ala)	3.2 - 4.8
	甘氨酸 (Gly)	3.2 - 4.8



检验报告单

Certificate of Analysis

产品名称: 替尔泊肽 Product: Tirzepatide	批号 Lot No.: 20260303
------------------------------------	----------------------

检验项目 Test Item	质量标准 Specification		检验结果 Test Result
氨基酸比值 Amino acid ratio	谷氨酸 (Glu)	3.2 – 4.8	4.2
	色氨酸 (Trp)	有检出 Detected	1.0
	脯氨酸 (Pro)	3.2 – 4.8	4.1
	2-氨基丁酸 (Aib)	1.6 – 2.4	2.1
	AEEA	1.6 – 2.4	2.4
结论: 以上检验结果均符合质量标准的规定。 Conclusion: The above test results comply with the specification.			

起草者

Prepared by: Yalong Lin
2026.04.10

审核者

Reviewed by: Danlian Jue
2026.04.08

批准者

Approved by: Zhe Ku
2026.04.10

备注 Note:

NMT: 不得过 (Not more than); NLT: 不小于 (Not less than); LT: 小于 (Less than); ND: 未检出 (Not detected); N/A: 不适用 (Not applicable)

贮存条件: 密封, 避光于 -20°C±5°C 储存。

Storage conditions: Sealed, protected from light, and stored at -20 °C± 5 °C.

福建基诺厚普生物科技有限公司 Fujian Genohope Biotech Ltd.

地址: 福建省莆田市秀屿区笏石镇丙仑村仁洋 288 号

Address: No. 288, Renyang, Binglun Village, Hushi Town, Xiuyu District, Putian, Fujian 351146, China

★ 质控部专用章 ★